Universidad Nacional del Altiplano · Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Desempeño de productos grillados de precipitación en los Andes de Perú y Ecuador

Revisión sistemática y metaanálisis

Kris Ximena Colquehuanca Zapana

Código 220423

1. Research gap

La baja densidad de estaciones pluviométricas en los Andes ha generalizado el uso de productos grillados de precipitación como insumo de estudios hidrológicos, agrícolas y de gestión de riesgos. Estos productos se dividen en dos grupos: los que combinan satélite con observaciones de estaciones (PISCO, Rain4PE, CHIRPS) y los derivados únicamente de satélite o reanálisis (IMERG, PERSIANN, ERA5).

Su desempeño se ha evaluado en estudios aislados, cuenca por cuenca, con resultados heterogéneos: el producto con mejor desempeño general en una cuenca no siempre coincide con el que mejor representa los eventos extremos, y la precisión varía con la altitud y el relieve. Las revisiones disponibles tienen alcance global o carácter descriptivo.

> **Vacío de investigación.** No existe una síntesis cuantitativa que determine qué producto de precipitación presenta mayor concordancia con las observaciones en los Andes de Perú y Ecuador, ni cómo varía dicha concordancia según la altitud y la zona geográfica.

2. PICO

Población	Estaciones pluviométricas ubicadas en los Andes de Perú y Ecuador (por encima de 1000 m s. n. m.), operadas por SENAMHI o INAMHI, cuyos registros de lluvia diaria o mensual se usaron para evaluar productos grillados en estudios primarios publicados entre 2020 y 2026.
Intervención	Productos de lluvia que combinan satélite con datos de estaciones: PISCO, Rain4PE y CHIRPS.
Comparación	Productos de lluvia solo satelitales o de reanálisis, sin corrección con estaciones: IMERG, PERSIANN y ERA5.
Output	Concordancia entre la lluvia estimada por el producto y la medida en la estación. *Principal:* KGE (eficiencia de Kling-Gupta; 1 = perfecto). *Secundarios:* correlación de Pearson, RMSE y sesgo porcentual.